UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC2017 – Modelización y Simulaciones
Sección 30
Ing. Pablo Koch

Practica 4

Paula Daniela de León Godoy - 23202

GUATEMALA, 22 de octubre de 2026

Introducción

Logística del Valle distribuye productos de farmacia desde la bodega N01 hacia cuatro zonas de entrega identificadas como N08, N19, N34 y N40. Sus conductores siguen recorridos aprendidos hace años y la gerencia desconoce si esas rutas continúan siendo convenientes y si la flota de ocho vehículos resistirá las temporadas de mayor demanda. Este informe construye el grafo de la red a partir de la matriz de tiempos entregada con la práctica, comprueba las rutas de las hojas de despacho, implementa un algoritmo de búsqueda de rutas y evalúa mediante simulación de eventos discretos el efecto de cambiar rutas y flota.

El trabajo se organiza así. Primero se formulan los objetivos, los datos y los supuestos. Después se construye y valida el grafo, se comparan algoritmos y se contrastan las rutas actuales con alternativas. Luego se describe el modelo de simulación y se presentan los experimentos en los escenarios normal, Semana Santa y Navidad. El informe cierra con la discusión, las conclusiones y una reflexión sobre el impacto y las limitaciones del modelo.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar mediante un modelo de grafos y una simulación de eventos discretos si las rutas actuales de Logística del Valle son convenientes, cuánto mejora el servicio al aplicar rutas calculadas con un algoritmo de camino mínimo y en qué condiciones de demanda la cantidad de vehículos limita la puntualidad.

Objetivos específicos

1. Construir el grafo dirigido de 40 puntos a partir de la matriz de adyacencia y comprobar la validez de las cuatro rutas de despacho tanto de ida como de regreso.
2. Seleccionar, justificar e implementar un algoritmo de búsqueda de rutas y comparar para cada destino la ruta actual con al menos dos alternativas válidas, informando por separado el tiempo de ida y de regreso.
3. Simular la llegada variable de pedidos, la cola y la asignación de vehículos para comparar la política de rutas actuales con la política de rutas recomendadas, usando los mismos pedidos en cada pareja de corridas.
4. Cuantificar el aporte del cambio de rutas y el efecto de la demanda y de la cantidad de vehículos sobre la puntualidad, la espera, la utilización y el tiempo necesario para terminar los pedidos recibidos.
5. Ofrecer una aplicación configurable que permita estudiar cambios de flota, de demanda y de red, incluido el cierre o la congestión de un tramo.

Formulación del problema

Datos proporcionados

1. Una matriz de 40 por 40 con tiempos de viaje en minutos entre puntos, donde el valor cero identifica el mismo punto y la ausencia de valor indica que no existe conexión directa.
2. La bodega N01 y cuatro destinos con la misma proporción aproximada de pedidos, a saber, N08, N19, N34 y N40.
3. Las cuatro rutas de las hojas de despacho y la indicación de que el regreso se hace por el mismo camino en sentido inverso.
4. Ocho horas de recepción de pedidos con promedios de 4, 6 y 10 pedidos por hora en los escenarios normal, Semana Santa y Navidad.
5. Una flota inicial de ocho vehículos que llevan un solo pedido y deben volver a N01 antes de atender otro, una cola en orden de llegada y un umbral de puntualidad de 75 minutos desde la solicitud.

Decisiones que se evalúan

1. La política de rutas, ya sea mantener las rutas de las hojas de despacho o aplicar las rutas calculadas por el algoritmo.
2. La cantidad de vehículos de la flota.
3. La respuesta ante un incidente vial, es decir, el cierre de un tramo o el aumento de su tiempo de viaje.

Supuestos adicionales del modelo

1. Los tiempos de la matriz son determinísticos y no cambian durante el día salvo en los incidentes que se simulan.

2. Las llegadas de pedidos forman un proceso de Poisson homogéneo, de modo que los tiempos entre llegadas son exponenciales independientes con media igual al inverso de la tasa.
3. El destino de cada pedido es uniforme sobre los cuatro destinos y no depende de las llegadas anteriores.
4. El tiempo de descarga en el destino es cero por defecto, porque los datos no lo informan. La aplicación permite fijar un valor distinto.
5. La entrega se considera completada en el instante de llegada al destino más el tiempo de descarga. La puntualidad se evalúa sobre ese instante.
6. Cada vehículo transporta un solo pedido y queda disponible únicamente al regresar a N01. El despacho es inmediato cuando hay un vehículo libre y la cola es FIFO con capacidad ilimitada.
7. Los vehículos no sufren averías, no hay turnos de conductores y la recepción de pedidos se interrumpe exactamente al cumplirse la duración configurada.

Construcción y validación del grafo

Interpretación de la matriz

La lectura de la matriz produce un grafo dirigido con 40 nodos y 144 arcos. Cada celda con valor positivo es un arco del origen de la fila al destino de la columna cuyo peso es el tiempo de viaje en minutos. Existen 63 pares de puntos conectados en ambos sentidos y 18 calles de un solo sentido. Entre los pares de doble sentido, 14 tienen tiempos distintos según la dirección, por lo que la matriz es asimétrica tanto por la existencia de arcos como por sus pesos.

En la representación visual de la figura 1 cada punto es un círculo etiquetado con su número. Las calles de doble sentido se dibujan como una línea sin flecha y se rotulan con un solo valor cuando ambos tiempos coinciden o con la forma ida/regreso cuando difieren, tomando como ida el sentido del nodo de menor numeración al de mayor. Las calles de un solo sentido se dibujan como flechas con su tiempo. Las rutas actuales se resaltan en azul y las rutas de ida recomendadas en naranja discontinuo. La posición de los nodos proviene de un algoritmo de acomodo por fuerzas incluido en NetworkX (Hagberg et al., 2008), ya que no se dispone de un mapa, por lo que las distancias en la figura no son geográficas.

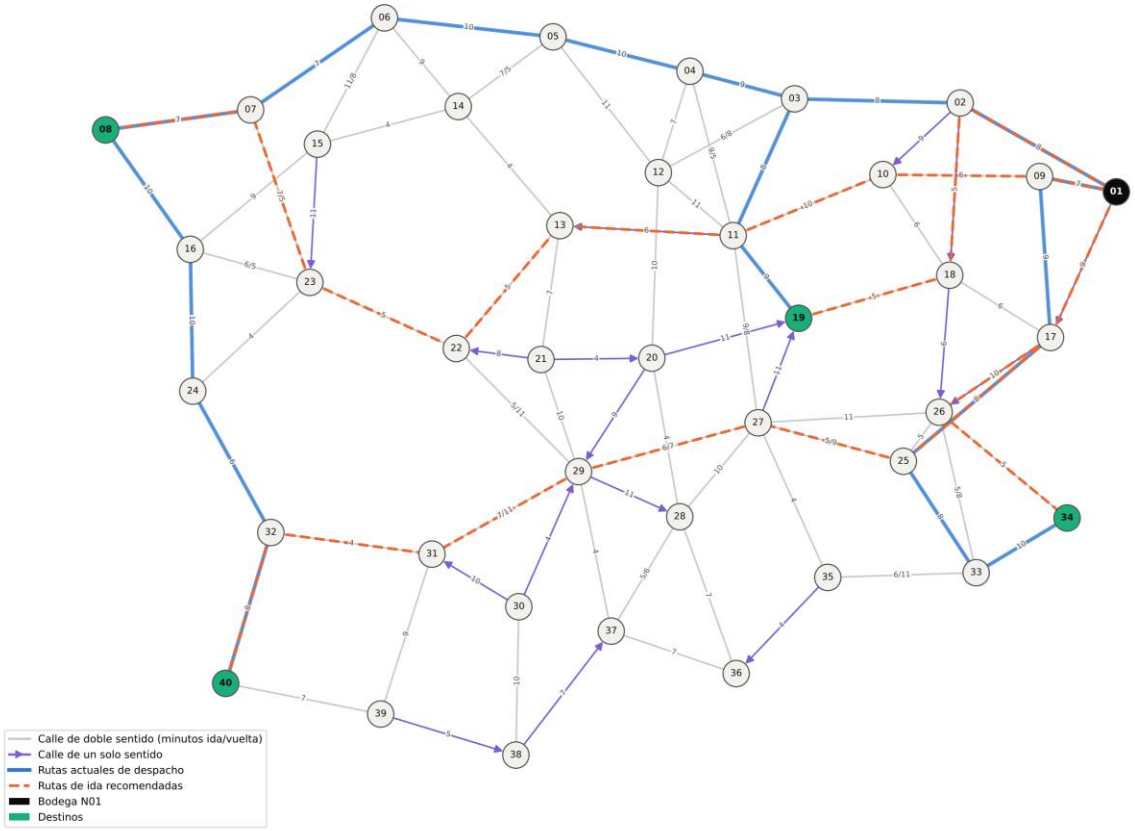


Figura 1. Grafo de la red con 40 puntos, sentidos de circulación, tiempos en minutos, rutas actuales y rutas de ida recomendadas.

Validez de las rutas de las hojas de despacho

Destino	Ruta de la hoja de despacho	Ida válida	Ida en minutos	Regreso válido	Regreso en minutos
N08	01-02-03-04-05-06-07-08	Sí	59	Sí	59
N19	01-02-03-11-19	Sí	33	Sí	33
N34	01-09-17-25-33-34	Sí	42	Sí	42
N40	01-02-03-04-05-06-07-08-16-24-32-40	Sí	93	Sí	93

Tabla 1. Validación de las rutas actuales.

Las cuatro rutas existen en la matriz en los dos sentidos y todos sus tramos son de doble sentido con tiempos simétricos, de modo que el regreso por el mismo camino es posible y dura lo mismo que la ida. La instrucción de las hojas es por lo tanto factible. La pregunta pendiente es si

es conveniente, pues los tiempos totales de 59, 33, 42 y 93 minutos resultan altos frente a los caminos mínimos que se obtienen más adelante.

Comparación y justificación de algoritmos

Algoritmos considerados

Las complejidades de la tabla 2 y el funcionamiento de cada algoritmo se tomaron de Erickson (2019, cap. 8 y sección 9.8).

Algoritmo	Complejidad	Ventajas	Limitaciones para esta red
Dijkstra	O(E log V) con cola de prioridad	Óptimo con pesos no negativos. Respeta arcos dirigidos. Un solo cálculo entrega rutas hacia todos los puntos.	Explora en todas direcciones y no usa información del destino.
A*	Depende de la heurística. En el peor caso igual a Dijkstra	Con heurística admisible y consistente es óptimo y expande menos nodos.	Requiere una heurística. Sin coordenadas debe construirse a partir de la topología.
Bellman-Ford	O(V·E)	Admite pesos negativos y detecta ciclos negativos.	Más lento. Los tiempos de viaje son positivos, por lo que su generalidad no se aprovecha.
Floyd-Warshall	$O(V^3)$	Calcula todos los pares de una sola vez.	Solo se necesitan cinco orígenes. Recalcular 64000 operaciones por cada incidente es innecesario.
Búsqueda en anchura	O(V+E)	Simple y eficiente.	Minimiza el número de tramos y no el tiempo, por lo que no es válida con pesos.

Tabla 2. Comparación de algoritmos de búsqueda de rutas.

Algoritmo elegido

Se elige Dijkstra como algoritmo de producción por cuatro razones. Todos los pesos son positivos, de modo que se cumplen sus hipótesis. Garantiza el camino de tiempo mínimo en un grafo dirigido, requisito central porque la red tiene calles de un solo sentido. Su costo es despreciable en una red de 40 nodos, lo que permite recalcular las rutas cada vez que cambia un tiempo o se cierra un tramo. Finalmente, es el algoritmo base sobre el que se apoya el método de Yen para obtener rutas alternativas simples ordenadas por tiempo (Dijkstra, 1959; Erickson, 2019, cap. 8; NetworkX Developers, s. f.).

Para contrastar la elección se implementaron también A* y Bellman-Ford. Los tres algoritmos entregan el mismo tiempo mínimo para los ocho recorridos evaluados, ida y regreso a

los cuatro destinos, lo que sirve como verificación cruzada de la implementación. Las diferencias entre rutas con igual tiempo se deben únicamente a empates.

Heurística de A*

El algoritmo A* garantiza el camino mínimo cuando la heurística es admisible y consistente (Poole & Mackworth, 2023, sección 3.6). Como no hay coordenadas ni distancias geográficas, la heurística se define con la topología. Sea s(n) el número mínimo de tramos de n al destino, obtenido con una búsqueda en anchura sobre el grafo con los arcos invertidos, y sea w_min el menor tiempo de un tramo en la red, que es 4 minutos. La heurística es

$$h(n) = s(n) \cdot w_min$$

Es admisible porque cualquier camino de n al destino usa al menos s(n) tramos y cada uno cuesta al menos w_min. Es consistente porque al avanzar un tramo s decrece como máximo en una unidad, de modo que h decrece como máximo en w_min, que no excede el costo del tramo. Por ello A* devuelve caminos óptimos idénticos a los de Dijkstra y su efecto se limita al esfuerzo de búsqueda.

Destino	Sentido	Nodos expandidos por Dijkstra	Nodos expandidos por A*	Relajaciones de Bellman-Ford
N08	Ida	39	29	62
N08	Regreso	40	34	72
N19	Ida	9	5	62
N19	Regreso	21	7	53
N34	Ida	15	7	62
N34	Regreso	26	8	80
N40	Ida	37	18	62
N40	Regreso	40	39	51
Total		227	147	504

Tabla 3. Esfuerzo de búsqueda por algoritmo.

La heurística reduce los nodos expandidos de 227 a 147, una disminución de 35 por ciento, sin alterar el resultado. En una red de este tamaño la ganancia no es relevante en tiempo de cómputo, pero muestra el efecto esperado de una heurística informada.

Actualización de rutas cuando cambia la red

1. Cuando se modifica el tiempo de un tramo o se elimina un arco, se actualiza la estructura del grafo.
2. Se ejecuta de nuevo Dijkstra desde N01 hacia cada destino y desde cada destino hacia N01, con lo que se obtienen las rutas de ida y de regreso vigentes.
3. En la política recomendada se adoptan estas rutas sin más trámite.
4. En la política actual se recalculan los tiempos de las rutas de las hojas sobre la red modificada. Si algún tramo de la hoja quedó cerrado, la ruta deja de ser transitable y se sustituye por el camino mínimo vigente en ese sentido, lo que la aplicación marca como desvío.

Validación de alternativas de ruta

Para cada destino se comparan cuatro opciones. La opción actual es la hoja de despacho. La alternativa 1 es la salida de Dijkstra con ida y regreso calculados de forma independiente. La alternativa 2 es la mejor ruta que se puede recorrer en ambos sentidos, obtenida con Dijkstra sobre un grafo cuyo peso por tramo es la suma de los tiempos de ida y de regreso, restringido a calles de doble sentido. La alternativa 3 es la segunda ruta simple de ida más corta según el método de Yen, con regreso por el camino inverso cuando este es válido o por Dijkstra en caso contrario.

Destino	Opción	Ruta de ida	Ida en minutos	Ruta de regreso	Regreso en minutos	Total en minutos	Ahorro frente a la actual
N08	Actual	01-02-03-04-05-06-07-08	59	Inversa	59	118	Base
N08	Alternativa 1	01-09-10-11-13-22-23-07-08	51	08-07-06-05-04-03-02-01	59	110	7 por ciento
N08	Alternativa 2	01-02-03-12-05-06-07-08	57	Inversa	59	116	2 por ciento
N08	Alternativa 3	01-02-03-11-13-22-23-07-08	52	08-07-06-05-04-03-02-01	59	111	6 por ciento
N19	Actual	01-02-03-11-19	33	Inversa	33	66	Base
N19	Alternativa 1	01-02-18-19	18	19-18-10-09-01	24	42	36 por ciento
N19	Alternativa 2	01-09-10-18-19	24	Inversa	24	48	27 por ciento
N19	Alternativa 3	01-17-18-19	20	19-18-10-09-01	24	44	33 por ciento
N34	Actual	01-09-17-25-33-34	42	Inversa	42	84	Base
N34	Alternativa 1	01-17-26-34	24	34-26-25-17-09-01	34	58	31 por ciento
N34	Alternativa 2	01-09-17-25-26-34	34	Inversa	34	68	19 por ciento
N34	Alternativa 3	01-02-18-26-34	24	34-26-25-17-09-01	34	58	31 por ciento
N40	Actual	01-02-03-04-05-06-07-08-16-24-32-40	93	Inversa	93	186	Base
N40	Alternativa 1	01-17-25-27-29-31-32-40	47	40-32-31-29-27-11-10-09-01	61	108	42 por ciento
N40	Alternativa 2	01-09-17-25-27-29-31-32-40	54	Inversa	63	117	37 por ciento
N40	Alternativa 3	01-17-25-27-29-31-39-40	51	40-32-31-29-27-11-10-09-01	61	112	40 por ciento

Tabla 4. Comparación de rutas por destino. Inversa significa que el regreso recorre la ruta de ida al revés.

Los resultados se sustentan con los siguientes cálculos de ciclo completo, que suman ida y regreso.

1. N08. La ruta actual toma 59 más 59, es decir 118 minutos. Dijkstra reduce la ida a 51 minutos, pero el regreso óptimo coincide con el actual y vale 59, para un total de 110 minutos. La mejora es de 8 minutos, equivalente a 7 por ciento, y es la menor entre los cuatro destinos.

2. N19. La ruta actual suma 66 minutos. La ida óptima de 18 minutos usa la calle de un solo sentido N02 a N18 y el regreso óptimo de 24 minutos pasa por N18, N10 y N09. El total de 42 minutos ahorra 36 por ciento.

3. N34. La ruta actual suma 84 minutos. La ida óptima de 24 minutos usa N01 a N17 y N17 a N26, ambos de un solo sentido, y el regreso óptimo es de 34 minutos. El total de 58 minutos ahorra 31 por ciento.

4. N40. La ruta actual pasa por N08 y suma 186 minutos, lo que equivale a una ida de 93 minutos. El camino mínimo de ida es de 47 minutos por N17, N25, N27, N29, N31 y N32, y el regreso óptimo de 61 minutos. El total de 108 minutos ahorra 42 por ciento.

El ciclo promedio sobre los cuatro destinos baja de 113.5 a 79.5 minutos, una reducción de 30 por ciento. La alternativa 2, que conserva la restricción de volver por el mismo camino, logra 87.25 minutos y deja claro que parte del beneficio proviene de permitir que el regreso use calles de sentido único distintas a las de la ida.

En consecuencia, la ruta actual no conviene en ningún destino. La ida a N40 dura 93 minutos y supera por sí sola el umbral de 75 minutos, de modo que ninguna entrega a ese destino puede ser puntual con la ruta de la hoja, aunque no exista cola. Con las rutas recomendadas las idas duran 51, 18, 24 y 47 minutos, lo que deja márgenes de espera tolerables de 24, 57, 51 y 28 minutos respectivamente antes de perder la puntualidad.

Rutas de ida recomendadas y su regreso por el mismo camino

Destino	Ruta de ida recomendada	Regreso invertido válido	Tramos inexistentes en sentido inverso
N08	01-09-10-11-13-22-23-07-08	No	N13 a N11
N19	01-02-18-19	No	N18 a N02
N34	01-17-26-34	No	N26 a N17, N17 a N01
N40	01-17-25-27-29-31-32-40	No	N17 a N01

Tabla 5. Validez del regreso por el mismo camino en las rutas recomendadas.

Ninguna de las rutas de ida recomendadas puede recorrerse al revés, porque todas incluyen al menos una calle de un solo sentido. Esto confirma que el regreso debe calcularse como una búsqueda independiente y que la instrucción de las hojas de despacho de volver por el mismo camino es la que impide aprovechar esas calles.

Descripción del modelo de simulación

Estructura

Se usa una simulación de eventos discretos con avance por el próximo evento (Matloff, 2008). El estado del sistema está formado por la cantidad de vehículos libres, la cola FIFO de pedidos, el instante de inicio y de entrega de cada pedido y el tiempo ocupado acumulado de la flota. Existen tres tipos de evento.

1. Llegada. Un pedido entra a la cola. Si hay un vehículo libre se despacha de inmediato.
2. Entrega. El vehículo alcanza el destino y se registra el instante de finalización del pedido, que es el tiempo de ida más la descarga contada desde el inicio del viaje.
3. Regreso. El vehículo llega a N01, queda libre y toma el siguiente pedido de la cola si existe.

Al despachar un pedido hacia el destino d, el simulador consulta la política de rutas, que entrega el tiempo de ida y el de regreso de d, y programa los eventos de entrega y de regreso. La recepción termina en la hora configurada, pero el reloj sigue avanzando hasta agotar todos los eventos pendientes, de modo que se completan los pedidos recibidos y se registra el tiempo adicional.

Generación de llegadas y destinos

Las llegadas forman un proceso de Poisson, cuyos tiempos entre llegadas son exponenciales (Gallager, 2011, cap. 2). Con tasa λ en pedidos por minuto, estos tiempos se generan por transformada inversa (Owen, 2013, cap. 4) de la distribución exponencial a partir de una uniforme U en el intervalo cero a uno.

$$X = \frac{-\ln(1 - U)}{\lambda}$$

Las llegadas se acumulan hasta superar la duración de recepción. Para el destino se genera otra uniforme V y se elige el elemento de índice parte entera de 4V en la lista N08, N19, N34 y N40, lo que da probabilidad un cuarto a cada uno. Los números aleatorios provienen del generador PCG64 de NumPy (O'Neill, 2014; Harris et al., 2020). Cada repetición recibe una semilla derivada con SeedSequence a partir de la semilla base, lo que evita la correlación entre semillas consecutivas.

Comparación pareada de políticas

En cada repetición la lista de pedidos, con sus destinos e instantes de llegada, se genera una sola vez y se entrega a ambas políticas. De este modo la diferencia entre políticas no incluye variabilidad por distintos pedidos, y se estima con un intervalo de confianza del 95 por ciento sobre las diferencias por repetición.

Métricas

1. Entregas puntuales. Pedidos cuya entrega ocurre a 75 minutos o menos de su solicitud, incluida la espera.
2. Espera promedio. Promedio de la diferencia entre el inicio del viaje y la llegada del pedido.
3. Tiempo de solicitud a entrega. Promedio de la diferencia entre la entrega y la llegada del pedido.
4. Utilización. Suma de los tiempos de viaje completos de los vehículos dividida entre la cantidad de vehículos por el tiempo total de simulación, que termina cuando regresa el último vehículo.
5. Tiempo adicional. Minutos transcurridos después de las ocho horas hasta la última entrega. Se informa también hasta el regreso de toda la flota a N01.

Verificación del modelo

1. Se programó un segundo modelo independiente basado en el instante de disponibilidad de cada vehículo y se comprobó que sus esperas y tiempos de entrega coinciden con los de la simulación de eventos en 60 combinaciones de semilla y política.
2. Se verificó con 2000 repeticiones que la cantidad de pedidos por jornada de seis por hora tiene media y varianza cercanas a 48, como corresponde a una distribución de Poisson.
3. Se comprobó que Dijkstra, A* y Bellman-Ford coinciden en los tiempos mínimos y que Yen devuelve como primera ruta el camino mínimo.
4. Se escribieron 42 pruebas automáticas con pytest que cubren el grafo, los algoritmos, las políticas, la simulación con casos calculados a mano y la aplicación.

Experimentos y resultados

Diseño

Cada escenario se ejecutó con 30 repeticiones, por encima del mínimo de cinco, con ocho vehículos, ocho horas de recepción y semilla base 2026. Los escenarios usan 4, 6 y 10 pedidos por hora. Además, se incluyó una tercera política, la alternativa 2, como referencia del efecto de volver por el mismo camino. Los resultados se organizaron con pandas (McKinney, 2010) y los intervalos de confianza se calcularon con la distribución t de SciPy (Virtanen et al., 2020).

Resultados por escenario

Escenario	Política	Entregas puntuales en porcentaje	Espera promedio en minutos	Solicitud a entrega en minutos	Utilización en porcentaje	Tiempo adicional hasta la última entrega en minutos	Tiempo adicional hasta el regreso de la flota en minutos
Normal	Actual	59.2 ± 8.0	17.6 ± 7.9	74.3 ± 8.7	67.2 ± 3.5	91.9 ± 21.6	177.3 ± 23.5
Normal	Recomendada	98.3 ± 1.4	2.1 ± 1.2	37.5 ± 1.7	55.2 ± 3.6	30.5 ± 6.0	86.9 ± 8.8
Semana Santa	Actual	28.5 ± 6.4	76.3 ± 16.0	132.3 ± 16.6	82.1 ± 2.3	226.3 ± 29.4	309.5 ± 29.7
Semana Santa	Recomendada	80.1 ± 8.4	18.2 ± 6.7	52.9 ± 6.9	76.0 ± 3.3	62.9 ± 10.7	121.6 ± 10.6
Navidad	Actual	10.0 ± 1.2	276.9 ± 21.5	333.7 ± 22.0	91.0 ± 0.9	658.1 ± 43.8	742.3 ± 44.8
Navidad	Recomendada	22.2 ± 3.3	133.4 ± 13.9	168.4 ± 14.0	90.2 ± 0.9	324.8 ± 29.3	383.2 ± 29.1

Tabla 6. Promedio de 30 repeticiones con intervalo de confianza del 95 por ciento. Ocho vehículos.

Cada celda muestra la media y la semiamplitud del intervalo de confianza del 95 por ciento. Con el mismo conjunto de pedidos, la política recomendada supera a la actual en todos los escenarios.

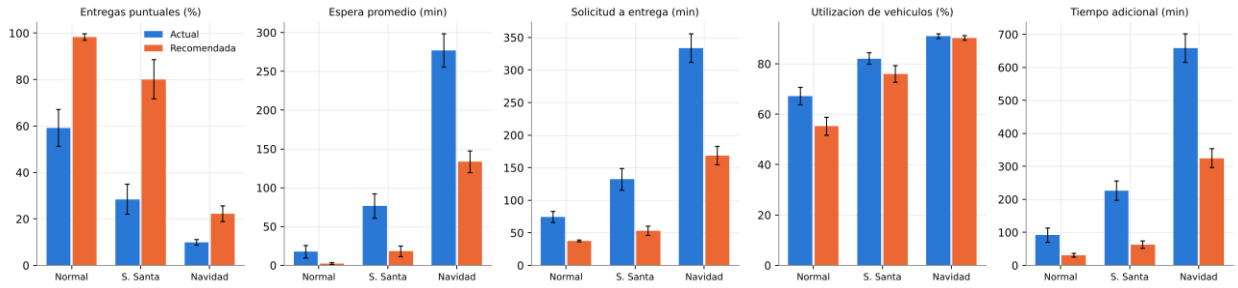


Figura 2. Métricas por escenario y política. Las barras de error son intervalos de confianza del 95 por ciento.

Métrica	Normal	Semana Santa	Navidad
Entregas puntuales en puntos porcentuales	-39.0 entre -46.1 y -32.0	-51.6 entre -58.8 y -44.4	-12.3 entre -15.1 y -9.5
Espera promedio en minutos	15.5 entre 8.6 y 22.3	58.2 entre 47.9 y 68.4	143.5 entre 135.2 y 151.8
Solicitud a entrega en minutos	36.8 entre 29.5 y 44.1	79.4 entre 68.7 y 90.1	165.3 entre 156.6 y 174.0
Tiempo adicional en minutos	61.4 entre 43.0 y 79.8	163.4 entre 140.9 y 185.9	333.2 entre 314.4 y 352.0
Utilización en puntos porcentuales	12.0 entre 10.4 y 13.6	6.1 entre 4.4 y 7.8	0.8 entre 0.2 y 1.4

Tabla 7. Diferencia pareada actual menos recomendada con intervalo de confianza del 95 por ciento.

En la tabla 7 todos los intervalos excluyen el cero. En la utilización de Navidad la diferencia es de menos de un punto, porque ambas políticas operan casi saturadas. Una diferencia negativa en puntualidad significa que la política actual entrega menos pedidos a tiempo.



Figura 3. Longitud de la cola durante una repetición. La línea punteada marca el cierre de recepción a las ocho horas.

Sensibilidad a la cantidad de vehículos

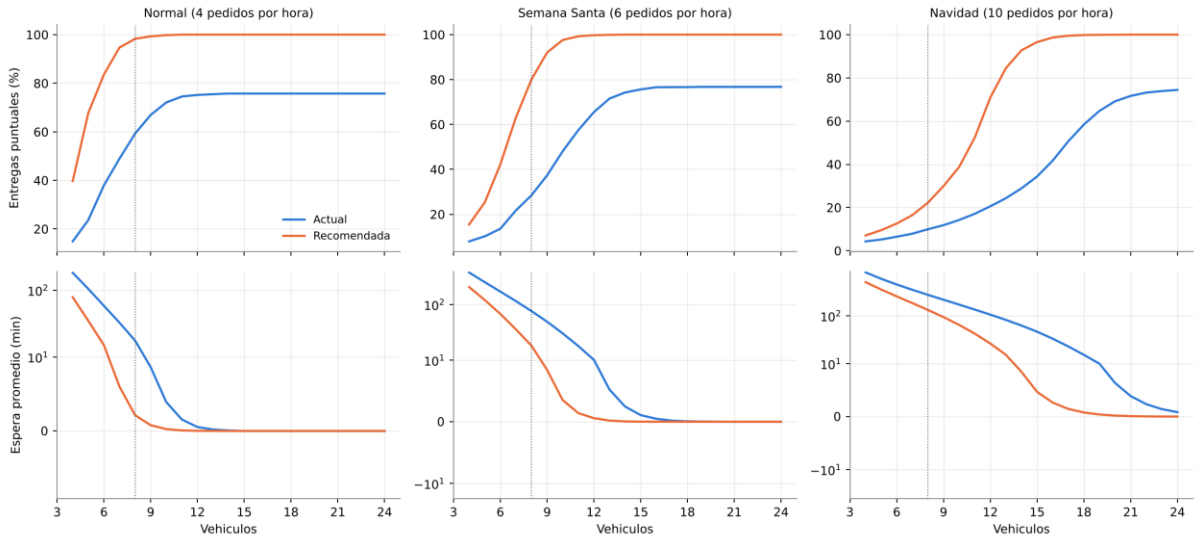


Figura 4. Puntualidad y espera promedio según la cantidad de vehículos. La línea punteada indica la flota inicial de ocho vehículos.

Escenario	Pedidos por hora	Vehículos para estabilidad con rutas actuales	Vehículos para estabilidad con rutas recomendadas	Vehículos para 90 por ciento puntual con rutas actuales	Vehículos para 90 por ciento puntual con rutas recomendadas
Normal	4	8	6	No se alcanza	7
Semana Santa	6	12	8	No se alcanza	9
Navidad	10	19	14	No se alcanza	14

Tabla 8. Flota mínima. La estabilidad exige λ por el ciclo medio dividido entre 60 menor que los vehículos.

Sensibilidad a la demanda

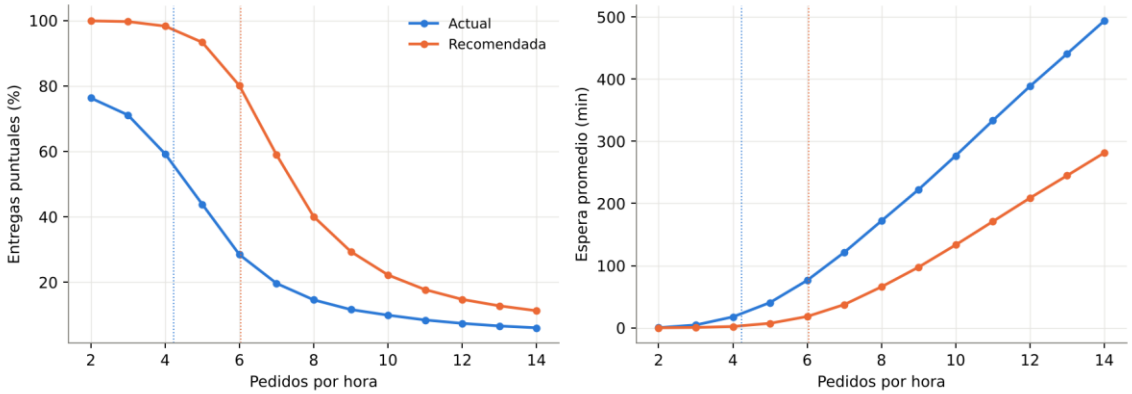


Figura 5. Efecto de la demanda con ocho vehículos. Las líneas punteadas marcan la capacidad teórica de cada política.

Incidentes viales

Incidente	Puntuales actual en porcentaje	Puntuales recomendada en porcentaje	Espera actual en minutos	Espera recomendada en minutos	Tiempo adicional actual	Tiempo adicional recomendada
Sin incidente	28.5	80.1	76.3	18.2	226	63
Cierre de N09 a N01	27.6	71.7	79.2	26.0	232	81
Cierre de N02 a N03	54.0	80.1	43.8	18.2	127	63
Congestion N01 a N17 (9 a 27 min)	28.5	76.6	76.3	20.3	226	72

Tabla 9. Incidentes en Semana Santa con ocho vehículos y 30 repeticiones.

Discusión

Aporte del cambio de rutas

Cambiar las rutas es el cambio individual con mayor efecto. En el escenario normal la puntualidad sube de 59.2 a 98.3 por ciento y la espera promedio baja de 17.6 a 2.1 minutos. En Semana Santa la puntualidad pasa de 28.5 a 80.1 por ciento. El mecanismo es doble. Por un lado se acorta la ida, que determina la puntualidad. Por otro se acorta el ciclo completo en 30 por ciento, lo que equivale a aumentar la capacidad de la flota de 4.2 a 6.0 pedidos por hora con ocho vehículos.

La política que obliga a volver por el mismo camino con la mejor ruta posible logra 95.1 por ciento de puntualidad en el escenario normal, por debajo de las rutas con regreso independiente. La diferencia indica que una parte del beneficio depende de abandonar la regla de volver por el camino de ida.

Efecto de la demanda

La utilización crece con la demanda hasta valores cercanos a 90 por ciento en Navidad, y la espera deja de ser acotada cuando la tasa de llegadas supera la capacidad del sistema. Con las rutas actuales la capacidad de ocho vehículos es de 4.23 pedidos por hora, de modo que el escenario

normal con cuatro pedidos por hora ya opera con una intensidad de tráfico de 0.95 y las colas se forman con frecuencia. Con las rutas recomendadas la capacidad es de 6.04 pedidos por hora. Semana Santa, con seis pedidos por hora, queda en 0.99 y por eso la espera crece dentro de la jornada, y Navidad la excede con holgura. En Navidad la cola máxima promedio llega a 43 pedidos con la política actual y a 29 con la recomendada, y el sistema necesita más de cinco horas adicionales para terminar.

Condiciones en que la flota limita el servicio

La cantidad de vehículos se vuelve restrictiva cuando la demanda por el ciclo medio se acerca a la cantidad de vehículos por sesenta minutos. Con rutas actuales ocurre desde el escenario normal, pues se requieren 8 vehículos solo para evitar que la cola crezca. Con rutas recomendadas la flota inicial alcanza en el escenario normal con holgura, queda al límite en Semana Santa y es claramente insuficiente en Navidad, donde se necesitan al menos 14 vehículos para la estabilidad y 14 para alcanzar 90 por ciento de entregas puntuales.

Con las rutas actuales ninguna cantidad de vehículos permite llegar a 90 por ciento de puntualidad, porque la cuarta parte de los pedidos va a N40 y su ida de 93 minutos nunca cumple el umbral. La puntualidad máxima alcanzable es por tanto de 75 por ciento. Este resultado muestra que agregar vehículos no sustituye la corrección de rutas.

Incidentes viales

El cierre de N09 a N01, el tramo de regreso con mayor impacto en la política recomendada reduce su puntualidad de 80.1 a 71.7 por ciento en Semana Santa, mientras que la política actual casi no se ve afectada, pues solo lo usa en el regreso desde N34. La congestión de N01 a N17 afecta solo a la política recomendada, que usa ese arco en las rutas a N34 y N40. Un resultado llamativo es que el cierre de N02 a N03 mejora a la política actual, pues obliga a los conductores a abandonar las hojas de despacho y usar caminos mínimos. Esto confirma que la ineficiencia proviene de las rutas y no de la red, y que la política recomendada sigue superando a la actual en todos los incidentes evaluados.

Aspectos de la operación real que el modelo no representa

1. Variabilidad del tráfico. Los tiempos son fijos y no incluyen horas pico, semáforos ni accidentes aleatorios.
2. Tiempos de carga en bodega, descarga en destino, firma de recepción y búsqueda de estacionamiento.
3. Pedidos con prioridad, ventanas de entrega acordadas o productos que requieren cadena de frío.
4. Vehículos con capacidad para varios pedidos y rutas que combinan paradas, que podrían multiplicar la capacidad de la flota.
5. Jornadas y descansos de los conductores, averías y mantenimiento de los vehículos.
6. Una demanda constante a lo largo del día. En la práctica existen horas de mayor afluencia y la proporción por destino puede no ser uniforme.
7. Costos de combustible, de personal y de compra de vehículos, necesarios para decidir cuántos vehículos adquirir.

Conclusiones

1. Respecto del primer objetivo, el grafo tiene 40 nodos y 144 arcos dirigidos, con 18 calles de un solo sentido y 14 pares con tiempos distintos por dirección. Las cuatro rutas de despacho son válidas y simétricas en ambos sentidos, de modo que la instrucción de volver por el mismo camino es factible.

2. Respecto del segundo objetivo, Dijkstra es adecuado para esta red y coincide con A* y Bellman-Ford en todos los tiempos mínimos. Las rutas actuales no son convenientes. Los ciclos pasan de 118, 66, 84 y 186 minutos a 110, 42, 58 y 108 minutos, una reducción promedio de 30 por ciento, y la ida a N40 baja de 93 a 47 minutos.

3. Respecto del tercer objetivo, la comparación pareada con los mismos pedidos muestra que las rutas recomendadas mejoran la puntualidad, la espera y el tiempo adicional en los tres escenarios con intervalos de confianza que excluyen el cero.

4. Respecto del cuarto objetivo, con ocho vehículos y rutas recomendadas la puntualidad es de 98.3, 80.1 y 22.2 por ciento en los escenarios normal, Semana Santa y Navidad. Para Navidad se necesitan alrededor de 14 vehículos. Con las rutas actuales ninguna flota supera 75 por ciento por la ida a N40.

5. Respecto del quinto objetivo, la aplicación permite cambiar la demanda, la flota, la duración de recepción, la semilla y un tramo de la red, y recalcula rutas y resultados en cada ejecución.

Reflexión final

Para la empresa, el hallazgo principal es que la mejora más barata es una corrección de procedimiento y no de inversión. Reemplazar las hojas de despacho por rutas calculadas libera cerca de 30 % del tiempo de los vehículos, lo que en términos de capacidad equivale a incorporar más de tres vehículos a una flota de ocho, y permite cumplir el umbral de 75 minutos en el destino N40, que hoy no lo cumple. La temporada de Navidad seguiría exigiendo flota adicional, ya sea propia o contratada de forma temporal, y el modelo ofrece una cifra de referencia para esa decisión.

Las limitaciones son las de un modelo determinístico y simplificado. Los tiempos de la matriz se tratan como constantes, la demanda como homogénea y los vehículos como idénticos y de un solo pedido, de modo que las cifras absolutas no deben tomarse como predicciones. Antes de aplicar las rutas conviene validar los tiempos con mediciones reales en distintas horas, incorporar variabilidad del tráfico y ajustar la distribución de pedidos con datos históricos de la

empresa. Los resultados son más confiables en la comparación relativa entre políticas que en el valor absoluto de cada métrica.

Referencias

Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik, 1, 269–271. https://ir.cwi.nl/pub/9256/9256D.pdf

Erickson, J. (2019). Algorithms. Edición del autor. https://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/

Gallager, R. G. (2011). Stochastic processes: Theory for applications. Capítulo 2, Poisson processes. MIT OpenCourseWare, curso 6.262. https://www.ocw.mit.edu/courses/6-262-discrete-stochastic-processes-spring-2011/3a19ce0e02d0008877351bfa24f3716a_MIT6_262S11_chap02.pdf

Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. En G. Varoquaux, T. Vaught, & J. Millman (Eds.), Proceedings of the 7th Python in Science Conference (pp. 11–15). https://proceedings.scipy.org/articles/TCWV9851.pdf

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., … Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585(7825), 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Matloff, N. (2008). Introduction to discrete-event simulation and the SimPy language. University of California, Davis. https://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/156/PLN/DESimIntro.pdf

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En S. van der Walt & J. Millman (Eds.), Proceedings of the 9th Python in Science Conference (pp. 56–61). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a

NetworkX Developers. (s. f.). shortest_simple_paths. NetworkX documentation. https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.simple_paths.shortest_simple_paths.html

Owen, A. B. (2013). Monte Carlo theory, methods and examples. Capítulo 4, Non-uniform random numbers. Manuscrito. https://artowen.su.domains/mc/

O'Neill, M. E. (2014). PCG: A family of simple fast space-efficient statistically good algorithms for random number generation (Informe técnico HMC-CS-2014-0905). Harvey Mudd College. https://pcg-random.org/pdf/hmc-cs-2014-0905.pdf

Poole, D. L., & Mackworth, A. K. (2023). Artificial intelligence: Foundations of computational agents (3.ª ed.). Cambridge University Press. Sección 3.6, Informed (heuristic) search. https://artint.info/3e/html/ArtInt3e.Ch3.S6.html

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., … SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 17(3), 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2